

Loesungen — Blatt 8

Aufgaben: [\[\[numerik/exercises/08/num-exercise-08|Uebung 8\]\]](#) **PDF:** [\[\[numerik/exercises/08/num-solution-08.pdf|num-solution-08.pdf\]\]](#) **Quellcode:** [numerik/repos/numerik/blatt08/](#)

Inhaltsverzeichnis

- [\[\[#Aufgabe 1 — Newton vs. Sekante \(Weltbevoelkerung\)|Aufgabe 1 — Newton vs. Sekante \(Weltbevoelkerung\)\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 2 — Newton als Kontraktion|Aufgabe 2 — Newton als Kontraktion\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 3 — Lineare vs. quadratische Konvergenz|Aufgabe 3 — Lineare vs. quadratische Konvergenz\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 4 — Newton fuer ein nichtlineares System|Aufgabe 4 — Newton fuer ein nichtlineares System\]\]](#)
-

Aufgabe 1 — Newton vs. Sekante (Weltbevoelkerung)

Aufstellung

Gesucht ist x mit $b(x) = 9$, d.h. die Nullstelle von

$$f(x) = \frac{a}{1 - c e^{-dx}} - 9.$$

Die Ableitung (Kettenregel, $\frac{d}{dx}(1 - c e^{-dx}) = c d e^{-dx}$):

$$f'(x) = b'(x) = -\frac{a c d e^{-dx}}{(1 - c e^{-dx})^2}.$$

Das Sekanten-Verfahren braucht **keine** Ableitung, dafuer einen zweiten Startwert.

Ergebnis

Beide Verfahren konvergieren gegen denselben Wert

$$x^* = 2069.4822452014, \quad b(x^*) = 9.0000000000,$$

d.h. die Weltbevoelkerung uebersteigt nach diesem Modell **Mitte 2069** die 9-Milliarden-Grenze.

Newton ($x_0 = 1961$):

k	x_k	$f(x_k)$
0	1961.000000000	$-5.94 \cdot 10^0$
1	2058.058957255	$-2.98 \cdot 10^{-1}$
2	2068.116147179	$-3.16 \cdot 10^{-2}$
3	2069.460262864	$-5.01 \cdot 10^{-4}$
4	2069.482239419	$-1.32 \cdot 10^{-7}$
5	2069.482245201	$-5.33 \cdot 10^{-15}$

Sekante ($x_{-1} = 1961$, $x_0 = 2000$):

k	x_k	$f(x_k)$
1	2047.368923762	$-6.55 \cdot 10^{-1}$
3	2067.254518475	$-5.21 \cdot 10^{-2}$
5	2069.475607771	$-1.51 \cdot 10^{-4}$
6	2069.482225165	$-4.56 \cdot 10^{-7}$
7	2069.482245200	$-3.63 \cdot 10^{-11}$
8	2069.482245201	$-5.33 \cdot 10^{-15}$

Aufwandsvergleich

Verfahren	Schritte bis Maschinengenauigkeit	Funktionsauswertungen
Newton	6	12 (je f und f')
Sekante	8	11 (1 pro Schritt + 2 Startwerte)

[!tip] Merke Newton konvergiert **quadratisch** ($p = 2$), die Sekante nur **superlinear** mit $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$. Newton braucht daher *weniger Schritte*. Zaehlt man aber **Funktionsauswertungen** (jeder Newton-Schritt kostet zwei: f und f'), so ist die Sekante hier minimal **effizienter** (11 statt 12 Auswertungen). Die *Effizienzordnung* $p^{1/(\text{Auswertungen pro Schritt})}$ ist $\sqrt{2} \approx 1.41$ fuer Newton gegenueber 1.618 fuer die Sekante — die Sekante gewinnt, wenn f' teuer oder gar nicht verfuegbar ist.

flowchart LR

```

N["Newton: p=2<br/>2 Auswertungen/Schritt"] --> NE["Effizienz: 2^(1/2) = 1.41"]
S["Sekante: p=1.618<br/>1 Auswertung/Schritt"] --> SE["Effizienz: 1.618^1 = 1.618"]
SE --> W["-> Sekante effizienter<br/>pro Funktionsauswertung"]

```

Aufgabe 2 — Newton als Kontraktion

Newton ist die Fixpunktiteration $x_{k+1} = g(x_k)$ mit

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}, \quad f(x) = x + \ln x - 2, \quad f'(x) = 1 + \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

(a) **Kontraktion mit** $\alpha = \frac{1}{4}$

Fuer die Newton-Iterationsfunktion gilt allgemein

$$g'(x) = \frac{f(x) f''(x)}{f'(x)^2}.$$

Einsetzen mit $f'(x)^2 = \left(\frac{x+1}{x}\right)^2 = \frac{(x+1)^2}{x^2}$ und $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$:

$$g'(x) = \frac{(x + \ln x - 2) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{(x+1)^2/x^2} = -\frac{x + \ln x - 2}{(x+1)^2}.$$

Auf $X = [1, 2]$ schatzen wir Zaehler und Nenner getrennt ab:

- **Zaehler:** $x + \ln x - 2$ ist streng monoton wachsend, mit Werten von $f(1) = -1$ bis $f(2) = \ln 2 \approx 0.693$. Also $|x + \ln x - 2| \leq 1$, mit Maximum am linken Rand $x = 1$.
- **Nenner:** $(x+1)^2 \geq (1+1)^2 = 4$, mit Minimum ebenfalls bei $x = 1$.

Damit

$$|g'(x)| = \frac{|x + \ln x - 2|}{(x+1)^2} \leq \frac{1}{4} =: \alpha \quad \forall x \in [1, 2].$$

Die Schranke wird bei $x = 1$ exakt angenommen: $|g'(1)| = \frac{1}{4}$.

Selbstabbildung $g(X) \subseteq X$: $g(1) = 1 - \frac{-1}{2} = 1.5$ und $g(2) = 2 - \frac{\ln 2}{1.5} \approx 1.538$; da g stetig ist und im Inneren das Maximum $g(x^*) = x^* \approx 1.557$ annimmt, gilt $g([1, 2]) \subseteq [1.5, 1.557] \subset [1, 2]$.

[!tip] Merke Mit $|g'| \leq \alpha = \frac{1}{4} < 1$ und $g(X) \subseteq X$ ist g nach dem **Banachschen Fixpunktsatz** eine Kontraktion: es existiert genau ein Fixpunkt $x^* \in X$, und die Iteration konvergiert von **jedem** Startwert in X .

(b) A-priori-Schranke fuer die Iterationszahl

A-priori-Abschaetzung:

$$|x_k - x^*| \leq \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} |x_1 - x_0|.$$

Mit $x_0 = 1$, $x_1 = g(1) = 1.5$, also $|x_1 - x_0| = 0.5$, und $\alpha = \frac{1}{4}$:

$$|x_k - x^*| \leq \frac{(1/4)^k}{3/4} \cdot 0.5 = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^k.$$

Forderung $\leq 10^{-6}$:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^k \leq \frac{3}{2} \cdot 10^{-6} \iff 4^k \geq \frac{2}{3} \cdot 10^6 = 6.667 \cdot 10^5 \iff k \geq \frac{\ln(6.667 \cdot 10^5)}{\ln 4} = 9.67.$$

[!example] Ergebnis Es sind $k = 10$ **Iterationen** ausreichend (a-priori-Schranke bei $k = 10$: $6.36 \cdot 10^{-7} < 10^{-6}$).

(c) Newton-Iteration mit a-posteriori-Stopp

A-posteriori-Abschaetzung:

$$|x_k - x^*| \leq \frac{\alpha}{1 - \alpha} |x_k - x_{k-1}| = \frac{1}{3} |x_k - x_{k-1}|.$$

k	x_k	$ x_k - x_{k-1} $	Schranke $\frac{1}{3} x_k - x_{k-1} $
0	1.000000000000	—	—
1	1.500000000000	$5.00 \cdot 10^{-1}$	$1.67 \cdot 10^{-1}$
2	1.556720935135	$5.67 \cdot 10^{-2}$	$1.89 \cdot 10^{-2}$
3	1.557145576347	$4.25 \cdot 10^{-4}$	$1.41 \cdot 10^{-4}$
4	1.557145598998	$2.27 \cdot 10^{-8}$	$7.55 \cdot 10^{-9}$

[!example] Ergebnis Nach **4 Iterationen** ist die a-posteriori-Schranke $7.55 \cdot 10^{-9} < 10^{-6}$. Loesung: $x^* = 1.557145598998$ mit $f(x^*) \approx -2.2 \cdot 10^{-16}$.

Die a-priori-Schranke (10 Iterationen) ist erwartungsgemaess deutlich **pessimistischer** als die a-posteriori-Schranke (4 Iterationen), da Newton in der Naeh e der Nullstelle quadratisch (also viel schneller als α^k) konvergiert.

Aufgabe 3 — Lineare vs. quadratische Konvergenz

$$f(x) = \arctan(x) - x, \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 = -\frac{x^2}{1+x^2}, \quad f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

(a) Nur lineare Konvergenz

Die Taylor-Entwicklung $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ liefert

$$f(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

Die Nullstelle $x = 0$ ist also eine **dreifache** Nullstelle ($m = 3$): $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$, $f'''(0) \neq 0$.

Fuer eine Nullstelle der Vielfachheit m gilt fuer die Newton-Iterationsfunktion $g(x) = x - \frac{f}{f'}$ am Fixpunkt

$$g'(0) = 1 - \frac{1}{m} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \neq 0.$$

Wegen $g'(0) \neq 0$ konvergiert Newton nur **linear** mit asymptotischem Fehlerquotienten $\frac{2}{3}$. Das bestaetigt der Testlauf (Fehlerquotient e_{k+1}/e_k konvergiert gegen 0.6667):

k	1	3	6	9	12
e_{k+1}/e_k	0.6284	0.6596	0.6661	0.6666	0.6667

(b) Modifikationen fuer quadratische Konvergenz

Modifikation 1 — bekannte Vielfachheit ($m = 3$):

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - 3 \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Modifikation 2 — Newton auf $u = f/f'$ (die Funktion u hat bei x^* stets eine **einfache** Nullstelle, unabhaengig von m):

$$x_{k+1} = x_k - \frac{u(x_k)}{u'(x_k)}, \quad u'(x) = 1 - \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}.$$

Iterierte zu $x_0 = 1$:

k	Standard-Newton	Mod. 1 ($3f/f'$)	Mod. 2 (u/u')
0	1.0000000000	1.0000000000	1.0000000000
1	0.5707963268	-0.2876110196	0.2480616061
2	0.3586767169	0.0091938435	0.0108324683
3	0.2332821545	$-3.108 \cdot 10^{-7}$	$1.017 \cdot 10^{-6}$
4	0.1538670490	$-7.277 \cdot 10^{-11}$	$3.298 \cdot 10^{-10}$

[!tip] Merke Beide Modifikationen stellen die **quadratische Konvergenz** wieder her: nach 4 Schritten sind sie bereits auf $\sim 10^{-10}$, waehrend Standard-Newton noch bei ~ 0.15 liegt. Mod. 1 setzt die bekannte Vielfachheit m voraus; Mod. 2 funktioniert **ohne** Kenntnis von m , kostet aber pro Schritt eine zusaetzliche Auswertung von f'' .

Aufgabe 4 — Newton fuer ein nichtlineares System

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin x - y \\ e^{-y} - x \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad J(x, y) = \begin{pmatrix} \cos x & -1 \\ -1 & -e^{-y} \end{pmatrix}.$$

Newton im Mehrdimensionalen loest in jedem Schritt das **lineare System** $J(v_k) \Delta v = -F(v_k)$ und setzt $v_{k+1} = v_k + \Delta v$ (kein explizites Invertieren der Jacobi-Matrix noetig).

Iterationsverlauf (Startwert $v_0 = (0.5, 0.5)$)

k	x_k	y_k	$\ F(v_k)\ $
0	0.5000000000	0.5000000000	$1.08 \cdot 10^{-1}$
1	0.577668340	0.547585920	$1.66 \cdot 10^{-3}$
2	0.578713448	0.546947629	$3.21 \cdot 10^{-7}$
3	0.578713644	0.546947495	$1.17 \cdot 10^{-14}$

Ergebnis

$$(x^*, y^*) = (0.5787136435, 0.5469474945)$$

Probe: $\sin x^* - y^* = 0$ und $e^{-y^*} - x^* = 0$ (bis Maschinengenauigkeit). Der Startwert $v_0 = (1, 1)$ fuehrt in 5 Schritten zur selben Loesung — Newton ist hier robust, weil J im gesamten betrachteten Bereich regulaer ist.

flowchart TD

```

A["v_0 (Startwert)"] --> B["Loese J(v_k) dv = -F(v_k)"]
B --> C["v_(k+1) = v_k + dv"]
C --> D{"||F(v_(k+1))|| < tol?"}
```

D -->|nein| B

D -->|ja| E["Nullstelle (x*, y*)"]

[!warning] Achtung Das System hat **mehrere** Loesungen (die Kurven $y = \sin x$ und $x = e^{-y}$ schneiden sich mehrfach). Welche Nullstelle Newton findet, haengt vom Startwert ab — fuer eine andere Loesung muss ein Startwert in deren Einzugsbereich gewaehlt werden.